

Problema K**Isabel, o bolo e o menor preço**

Por Jorge Francisco Cutigi (IFSP – campus São Carlos)

Arquivo: bolo.[c|cpp|java|cs|py]

Timelimit: 1

Na cidade de Ifspolândia há uma padaria muito famosa por seus bolos, que são conhecidos nacionalmente. Nessa padaria, os bolos são de determinados tipos e são produzidos e cortados em pedaços iguais. Acontece que, estranhamente, para cada bolo a padaria cobra do cliente valores (em R\$) diferentes, dependendo da quantidade de pedaços que o cliente compra. Por exemplo, a tabela a seguir representa a tabela de valores para um bolo cortado em 5 pedaços iguais. Se o cliente faz um pedido de apenas um pedaço, o valor para esse pedaço é R\$ 3,00, enquanto se o cliente faz um pedido de dois pedaços, o valor é R\$ 4,00. E assim sucessivamente, conforme demonstra a tabela.

Quantidade de pedaços	1	2	3	4	5
Preço	3,00	4,00	8,00	9,00	12,00

Isabel, estudante dedicada do curso técnico em Informática para Internet, gosta muito dos bolos da padaria e sempre compra um bolo inteiro. Acontece que Aninha percebeu que, dependendo da forma que ela faz o pedido, ela consegue minimizar o valor total do bolo. Por exemplo, se ela comprar o bolo todo fazendo um único pedido de 5 pedaços, o custo total será de R\$ 12,00. Entretanto, se ela fizer três pedidos (1 pedaço + 2 pedaços + 2 pedaços), ela consegue levar o bolo todo, mas com o preço total de R\$ 11,00 (3,00 + 4,00 + 4,00).

Isabel quer saber qual o valor mínimo que ela pode gastar para comprar um bolo inteiro, dado a quantidade de pedaços que o bolo foi cortado e o valor de cada pedido referente as pedaços.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro N , que indica a quantidade de pedaços que o bolo foi cortado. A segunda linha contém N valores reais V , que indicam preços de cada possibilidade de pedido.

Restrições

$$1 \leq N \leq 10$$
$$0 < V \leq 1000$$

Saída

Seu programa deve imprimir um único número real (com duas casas decimais) do menor valor possível a se pagar pelo bolo todo.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
5 3.0 4.0 8.0 9.0 12.0	11.00
4 3.0 9.0 5.0 13.0	8.00